

Tugas 1: Instalasi Awal *Virtual Private Server*
II2210 - Teknologi Platform



Penulis:

Atharizza Muhammad Athaya - 18223079

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
BAB I.....	3
1.1. Tujuan Dokumen.....	3
1.2. Pemilihan Topik.....	3
1.3. Spesifikasi Platform.....	4
BAB II.....	5
2.1. Instalasi Berkas.....	5
2.2. Konfigurasi VMWare.....	5
2.3. Instalasi Panel Manajemen (aaPanel).....	7
2.4. Konfigurasi Keamanan Panel (BT Configuration).....	8
2.5. Integrasi Cloudflare dan Tunneling.....	11
2.6. Gemini CLI dan Deployment Platform.....	15
BAB III.....	19
3.1. Video Panduan.....	19
3.2. Pengumpulan.....	19
3.3. QnA.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.1. Pemilihan Citra di Halaman Awal VMWare.....	6
Gambar 2.2.2. Konfigurasi Konektivitas VMWare.....	7
Gambar 2.4.1. Opsi Konfigurasi Keamanan Panel.....	8
Gambar 2.4.2. Konfigurasi Kredensial.....	9
Gambar 2.4.3. Konfigurasi Security Entrance.....	9
Gambar 2.4.4. Konfigurasi Port.....	9
Gambar 2.4.5. Konfigurasi SSL.....	10
Gambar 2.4.6. Login ke Halaman aaPanel.....	10
Gambar 2.4.7. Opsi Instalasi Paket.....	11
Gambar 2.5.1. Login Menggunakan Akun Pak Devi.....	12
Gambar 2.5.2. Membuka Halaman Zero Trust.....	12
Gambar 2.5.3. Membuat Tunnel Baru.....	12
Gambar 2.5.4. Konfigurasi Tunnel Baru.....	13
Gambar 2.5.5. Koneksi Tunnel Berhasil.....	13
Gambar 2.5.6. Konfigurasi Subdomain dan Layanan.....	14
Gambar 2.5.7. Pengecekan Tunnel.....	14
Gambar 2.5.8. Tunnel dalam Kondisi Baik.....	14
Gambar 2.5.9. Akses aaPanel Publik.....	15
Gambar 2.6.1. Login Gemini CLI.....	16
Gambar 2.6.2. Proses Vibe-Coding dengan Gemini CLI.....	17
Gambar 2.6.3. Konfigurasi Website melalui aaPanel.....	17
Gambar 2.6.4. Pencatatan Subdomain Aplikasi.....	18
Gambar 2.6.5. Platform Sederhana yang Publik.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Dokumen

Tugas ini diberikan untuk memastikan mahasiswa mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan. Fokus utama dari pemberian tugas ini adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah nyata dan menganalisis kebutuhan organisasi dalam mengadopsi teknologi platform. Melalui proyek ini, mahasiswa ditantang untuk merancang solusi menggunakan teknologi platform tertentu serta mampu menjelaskan alasan teknis di balik pemilihan teknologi tersebut.

Selain itu, tugas ini bertujuan untuk menguji kemampuan praktis mahasiswa dalam mengelola infrastruktur platform secara mandiri, yang mencakup pengaturan Virtual Private Server (VPS) , instalasi panel manajemen seperti aaPanel hingga pengamanan dan optimasi jaringan melalui Cloudflare. Dengan mengintegrasikan berbagai API publik ke dalam infrastruktur tersebut, mahasiswa diharapkan dapat membangun ekosistem digital yang fungsional dan siap pakai untuk menangani data secara real-time.

1.2. Pemilihan Topik

Mahasiswa dapat memilih salah satu dari empat tema utama yang telah disediakan untuk dikembangkan menjadi solusi digital:

1. Smart City & Mobility

Fokus pada penanganan inefisiensi waktu dan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Solusi harus mampu mengonsumsi data publik seperti laporan banjir, titik kemacetan dari komunitas, dan status cuaca untuk memberikan navigasi yang lebih aman dan prediktif.

2. Health & Wellbeing

Fokus pada demokratisasi akses informasi kesehatan untuk menjembatani kesenjangan antara kota metropolitan dan wilayah pelosok. Proyek ini memanfaatkan API publik untuk menyediakan informasi medis

terpercaya, pemetaan fasilitas kesehatan, serta pelacakan gaya hidup sehat secara personal.

3. Education & Learning Tools

Fokus pada penciptaan materi pembelajaran yang interaktif dan personal bagi siswa yang berada di luar kota besar. Teknologi ini memanfaatkan API penyedia konten edukasi terbuka dan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan gaya unik setiap siswa.

4. Tourism & Culture Exchange

Fokus pada promosi potensi wisata tersembunyi dan pertukaran budaya di pelosok Indonesia. Inovasi ini menghubungkan narasi sejarah, budaya lokal, dan akses transportasi melalui integrasi API untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang mendalam bagi pelancong.

1.3. Spesifikasi Platform

Adapun layanan yang akan dibuat mahasiswa setidaknya mencakup kelima aspek berikut ini:

1. *Frontend* aplikasi yang dapat diakses pengguna.
2. *Backend* atau layanan server untuk mengelola logika aplikasi.
3. *Database* yang dikelola sendiri pada server/VPS yang digunakan.
4. Integrasi minimal satu API eksternal/publik.
5. Platform dapat diakses secara *online/public* melalui internet.

Platform tidak perlu dibuat terlalu kompleks karena tugas ini berfokus pada *deployment*, integrasi layanan, dan pengelolaan infrastruktur platform, bukan produk final *production-ready*. Implementasi sederhana namun stabil lebih diutamakan dibanding fitur berlebihan. Penggunaan layanan database terkelola seperti Supabase atau Firebase tidak disarankan agar mahasiswa memahami pengelolaan database mandiri. Pengembangan dengan bantuan AI diperbolehkan, namun mahasiswa tetap diharapkan memahami *deployment* dan teknologi yang digunakan. Dokumentasi instalasi wajib ditulis mandiri dan tidak boleh sepenuhnya dibuat menggunakan AI.

BAB II

KONFIGURASI INSTALASI

2.1. Instalasi Berkas

Mahasiswa diwajibkan menyiapkan lingkungan server berbasis Linux untuk menjalankan platform yang akan dibangun. Tahapan awal meliputi:

1. Instalasi Virtualisasi: Menggunakan *software* VMWare untuk menjalankan mesin virtual. Adapun *software* dapat diunduh lewat salah satu dari beberapa tautan-tautan di bawah ini.

https://drive.google.com/drive/folders/1kLx9uHlbvblr_ulJfgK_
<https://www.techspot.com/downloads/2755-vmware-fusion-mac.html>

2. Sistem Operasi: Menggunakan citra (*image*) Ubuntu sebagai basis sistem operasi peladen. Versi linux yang digunakan pada panduan ini adalah Ubuntu 24.04 LTS. Adapun *image* Ubuntu untuk VMWare dapat diakses lewat laman berikut:

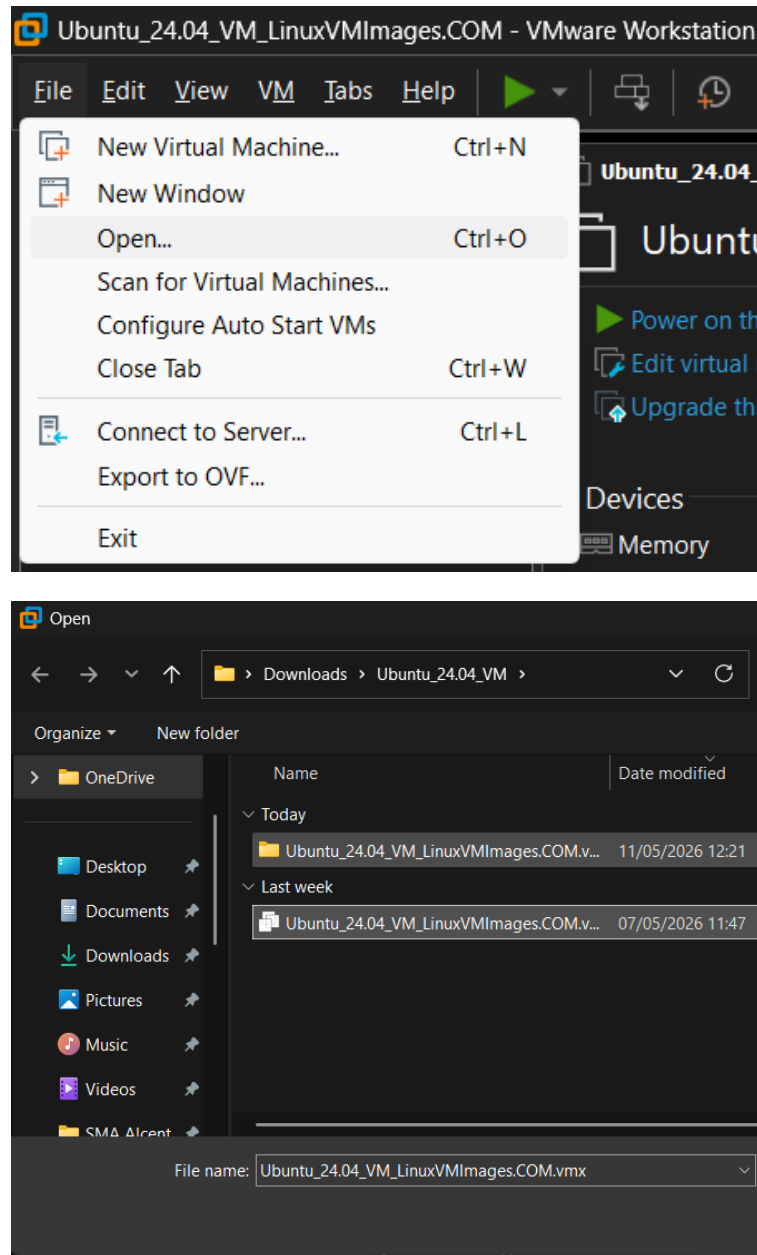
<https://www.linuxvmimages.com/images/ubuntu-2404/>

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan virtualisasi selain VMWare atau citra sistem operasi berbeda, namun tidak akan dicakup pada dokumen ini.

2.2. Konfigurasi VMWare

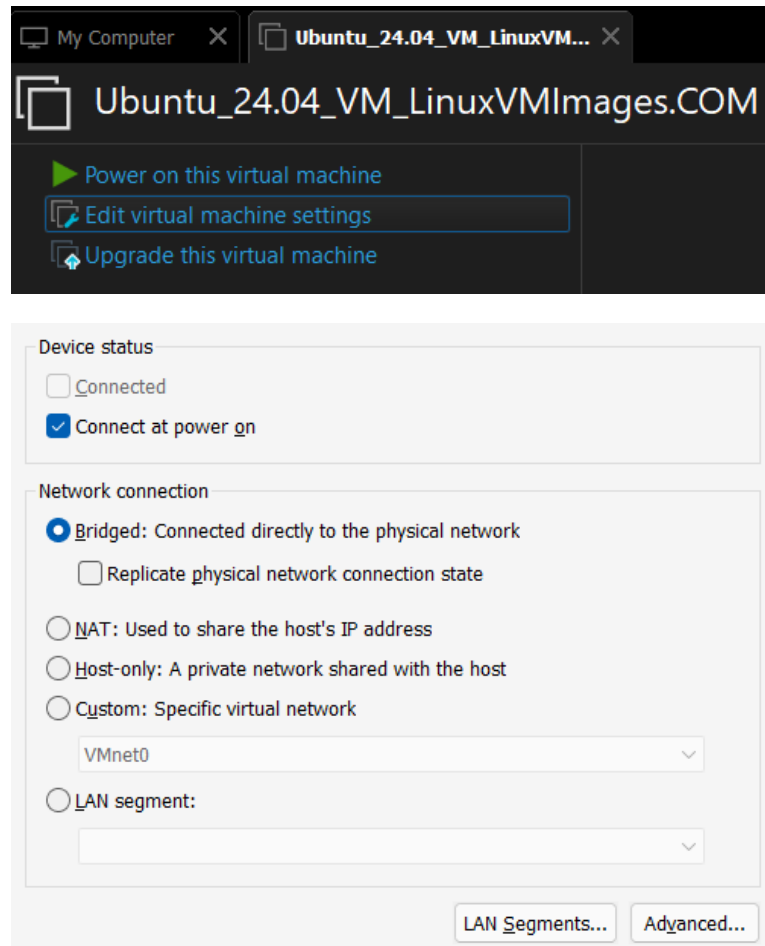
Setelah proses instalasi berkas dilakukan, maka akan diatur lingkungan server dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Buka *image* yang sudah diunduh di halaman awal VMWare, atau dengan mengakses File > Open di pojok kiri atas halaman.



Gambar 2.2.1. Pemilihan Citra di Halaman Awal VMWare.

2. Buka Edit virtual machine settings, pastikan bagian Network Adapter terisi Bridged (Automatic) untuk memudahkan konfigurasi. Nyalakan perangkat dengan Power on this virtual machine setelahnya.



Gambar 2.2.2. Konfigurasi Konektivitas VMWare.

2.3. Instalasi Panel Manajemen (aaPanel)

Untuk mempermudah pengelolaan aplikasi, database, dan kontainer, sistem akan dilengkapi dengan aaPanel sebagai Management Cloud. Adapun langkah-langkah instalasi adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke dalam sistem operasi Ubuntu, pastikan semua paket sistem terbaru dengan perintah berikut di terminal:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. (Opsional) Instal beberapa paket berikut untuk mempermudah proses instalasi dengan fitur *copy-paste* dari mesin *host* ke VM. Lakukan *restart* setelah paket terinstal.


```
sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop -y
```

3. Lakukan instalasi aaPanel lewat perintah berikut ini:

```
wget -O install.sh  
http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && sudo bash  
install.sh aapanel
```

2.4. Konfigurasi Keamanan Panel (BT Configuration)

Keamanan akses panel menjadi prioritas utama untuk menghindari akses tidak sah. Konfigurasi dilakukan melalui Command Line Interface (CLI) dengan utilitas berikut ini:

```
sudo bt
```

Perintah tersebut akan menampilkan seluruh opsi konfigurasi yang dapat dilakukan di terminal, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

```
ubuntu@ubuntu2404:~/Desktop$ sudo bt  
=====aaPanel CLI=====  
(1) Restart panel (8) Change panel port  
(2) Stop panel (9) Clear panel cache  
(3) Start panel (10) Clear login limit  
(4) Reload panel (11) Turn on/off IP + User-Agent Authenticator  
(5) Change panel password (12) Cancel domain binding limit  
(6) Change panel username (13) Cancel IP access limit  
(7) Forcibly change MySQL root password (14) View panel default info  
(22) Display panel error log (15) Clear system rubbish  
(23) Turn off BasicAuth Authenticator (16) Repair panel (check for errors and update panel files to the latest version)  
(24) Turn off Google Authenticator (17) Set log cutting on/off compression  
(25) Save copy when modify file in panel (18) Set whether to back up the panel automatically  
(26) Keep/Remove local backup when backing up to cloud storage  
(27) Turn on/off panel SSL (28) Modify panel security entrance  
(33) lift the explosion-proof limit on the panel  
(0) Cancel  
=====
```

Gambar 2.4.1. Opsi Konfigurasi Keamanan Panel.

Adapun konfigurasi yang wajib dilakukan di halaman ini mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Kredensial *username* dan *password*.

Masukkan perintah 6 dan 5 secara berurutan dan isi sesuai preferensi masing-masing. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut:

```
=====
Pls enter command number : 6
=====
EXECUTING
=====
Pls enter new username(>5 characters): tekplatx
|-New username: tekplatx

=====
Pls enter command number : 5
=====
EXECUTING
=====
Pls enter new password: 123456
|-Username: tekplatx
|-New password: 123456
=====
```

Gambar 2.4.2. Konfigurasi Kredensial.

2. Halaman *entrance* panel.

Masukkan perintah 28 untuk mengganti *entrance* aaPanel di website.

Contohnya adalah sebagai berikut:

```
=====
Pls enter command number : 28
=====
EXECUTING
=====
Please enter new security entrance:/aapanel
Security entrance set successfully: /aapanel
=====
```

Gambar 2.4.3. Konfigurasi *Security Entrance*.

3. *Port* halaman aaPanel.

Masukkan perintah 8 untuk mengganti *port* website aaPanel. Contohnya adalah sebagai berikut:

```
=====
Pls enter command number : 8
=====
EXECUTING
=====
Pls enter new panel port: 1122
Rule added
Rule added (v6)
Firewall reloaded
Reload Bt-Panel.. done
CHANGE_PORT_SUCCESS
CLOUD_RELEASE_PORT
=====
```

Gambar 2.4.4. Konfigurasi *Port*.

4. Konfigurasi *firewall*.

Gunakan perintah berikut untuk mengizinkan *firewall* sesuai dengan *port* yang digunakan pada langkah sebelumnya. Contohnya adalah seperti ini:

```
sudo ufw allow 1122
```

5. Mematikan SSL

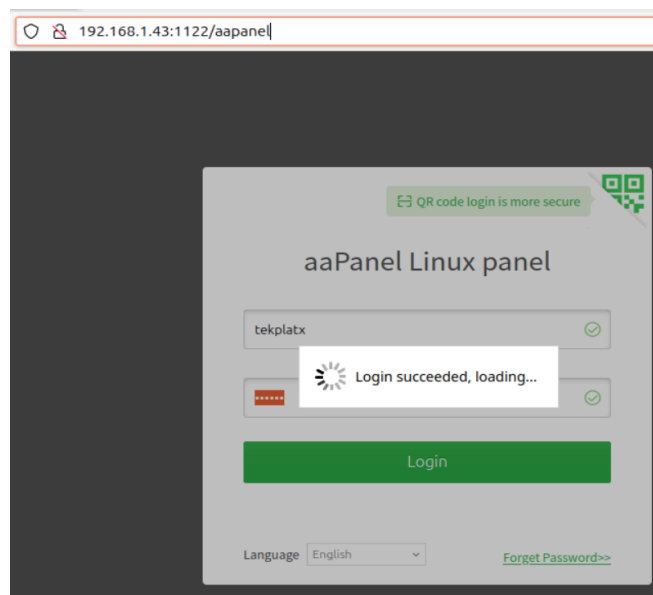
SSL dimatikan dengan perintah 27 guna menghindari *error* tidak penting seperti `ERR_TOO_MANY_REDIRECTS` di halaman website ketika menggunakan Cloudflare sebagai *tunneling*. Penerapannya adalah sebagai berikut ini:

```
=====
Pls enter command number : 27
=====
EXECUTING
=====
Reload Bt-Panel..      done
=====
aaPanel default info!
=====
aaPanel Internet IPv4 Address: http://103.157.48.3:1122/aapanel
aaPanel Internal Address:      http://192.168.1.43:1122/aapanel
username: tekplatx
password: *****
Warning:
If you cannot access the panel,
release the following port (1122|888|80|443|20|21) in the security group
```

Gambar 2.4.5. Konfigurasi SSL.

6. Akses Halaman Lokal

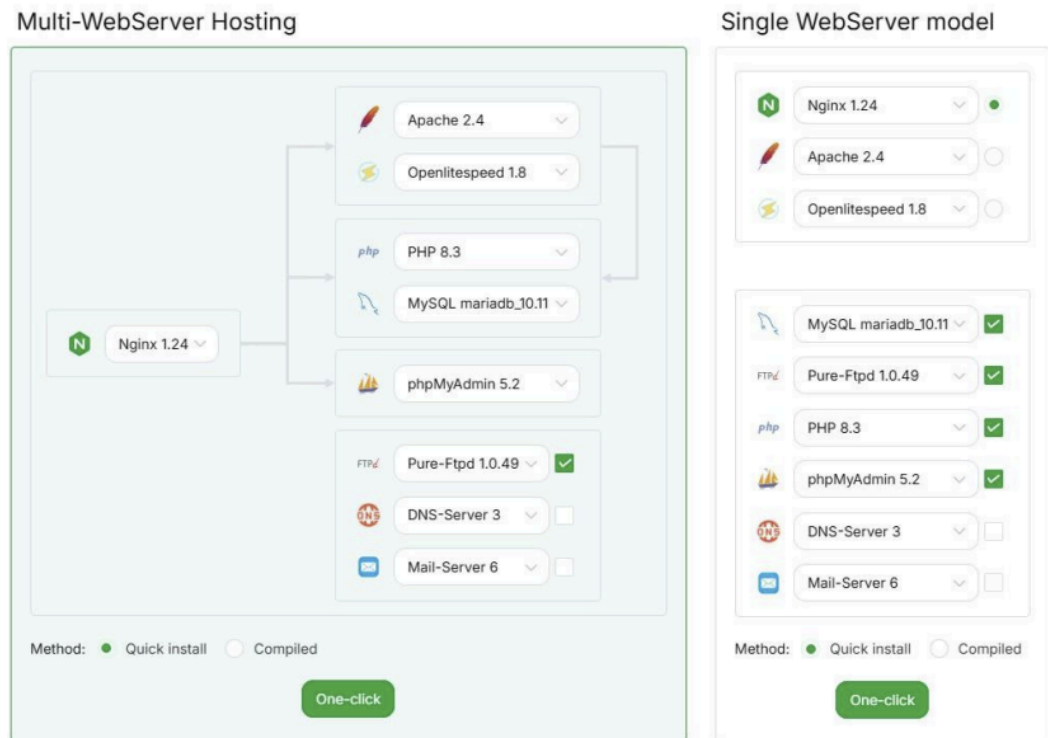
Buka detail aaPanel dengan perintah 14 (atau dari perintah sebelumnya) untuk mengetahui link lokal website, lalu login dengan kredensial yang sudah diatur sebelumnya.



Gambar 2.4.6. Login ke Halaman aaPanel.

7. (Optional) Instalasi Dependensi yang Dibutuhkan

Pada halaman awal, akan diberikan opsi untuk menginstal *Multi-WebServer Hosting* atau *Single WebServer Model*. Pilih sesuai preferensi dan proyek yang ingin dibuat.



Gambar 2.4.7. Opsi Instalasi Paket.

2.5. Integrasi Cloudflare dan Tunneling

Untuk menghubungkan peladen lokal atau VPS ke internet secara aman tanpa harus membuka port secara publik, proyek ini memanfaatkan ekosistem Cloudflare:

1. Masuk ke halaman Cloudflare dari link [ini](#), login menggunakan akun pribadi (jika ingin mencoba sendiri dan memiliki kartu debit/kredit) atau menggunakan akun yang disediakan oleh Bapak Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil., Ph.D.

Email Forgot email?

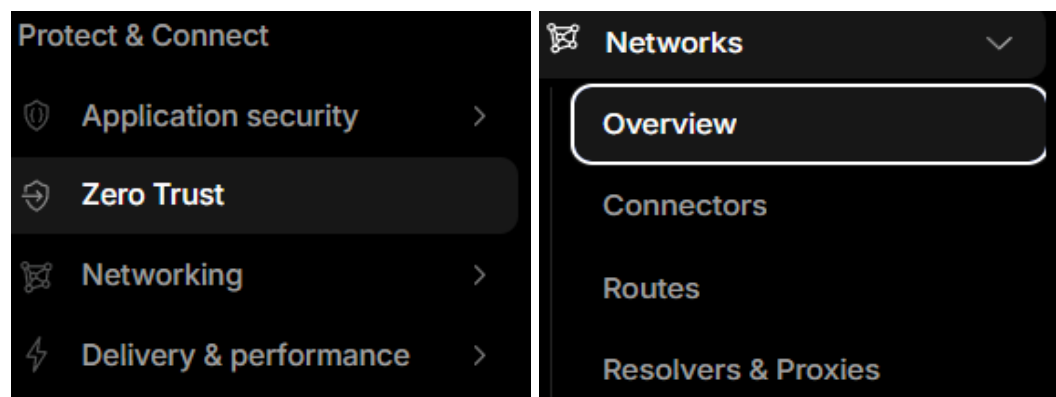
devi.Willieam@itb.ac.id

Password Forgot password?

ITBSTEIHEBAT11@ 

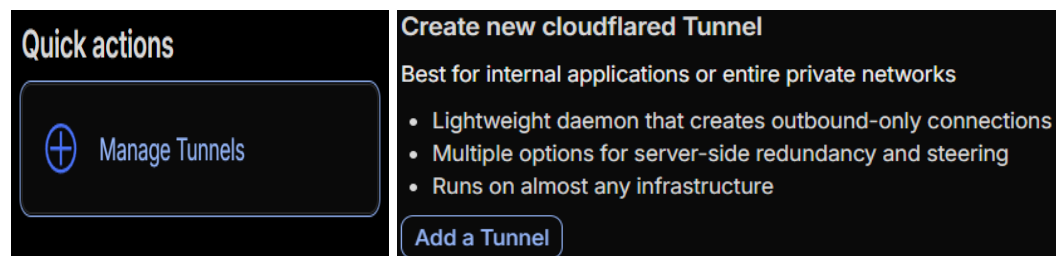
Gambar 2.5.1. Login Menggunakan Akun Pak Devi.

- Masuk ke halaman Zero Trust di bawah bagan Protect & Connect, lalu lanjut ke bagian Networks > Overview.



Gambar 2.5.2. Membuka Halaman Zero Trust.

- Pilih Manage Tunnels > Add A Tunnel



Gambar 2.5.3. Membuat Tunnel Baru.

- Masukkan nama *tunnel* dengan format Nama Lengkap - NIM, lalu pilih sistem operasi yang digunakan (Debian 64 Bit atau sesuai yang digunakan sedari awal). Salin perintah yang diberikan ke dalam terminal. Salin juga perintah ini ke dokumen lain karena kunci tidak bisa diakses

Name your tunnel

Use a descriptive name based on the network you want to connect.

Tunnel name (Required)

Atharizza MA - 18223079

Select your device's operating system

Debian

Choose an architecture

64-bit

```
ubuntu@ubuntu2404:~/Desktop$ # Add cloudflare gpg key
sudo mkdir -p --mode=0755 /usr/share/keyrings
curl -fsSL https://pkg.cloudflare.com/cloudflare-public-v2.gpg | sudo tee /usr/share/keyrings/cloudflare-public-v2.gpg >/dev/null

# Add this repo to your apt repositories
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-public-v2.gpg] https://pkg.cloudflare.com/cloudflared any main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cloudflared.list

# install cloudflared
sudo apt-get update && sudo apt-get install cloudflared

ubuntu@ubuntu2404:~/Desktop$ sudo cloudflared service install eyJhIjoizjExYzU5ZjE
2026-05-11T07:10:32Z INF Using Systemd
2026-05-11T07:10:38Z INF Linux service for cloudflared installed successfully
```

5. Pastikan koneksi *tunnel* sudah berhasil, ditunjukkan pada gambar berikut:

Connectors		
Connector ID	Status	Version
c52d916a-b2b4-4bd2-a129-1af196cdfb43	Connected	2026.3.0

6. Buat subdomain sendiri, lalu masukkan protokol dan port yang sesuai (dalam hal ini HTTP dan *port* 1122, bergantung dengan langkah-langkah sebelumnya). Selesaikan proses pembuatan *tunnel*.

Hostname

Subdomain (Optional) **Domain** (Required)

atharizzama stei.cloud

Full hostname: atharizzama.stei.cloud

Service

Type (Required) **URL** (Required)

HTTP localhost:1122

The origin service to route traffic to (e.g., https://localhost:8080, tcp://localhost:3306)

Gambar 2.5.6. Konfigurasi Subdomain dan Layanan.

7. Kembali ke nomor 2, pilih Manage Tunnels > View Tunnels

Quick actions

Manage Tunnels

View all Tunnels

Review the status of your existing Tunnels.

View Tunnels

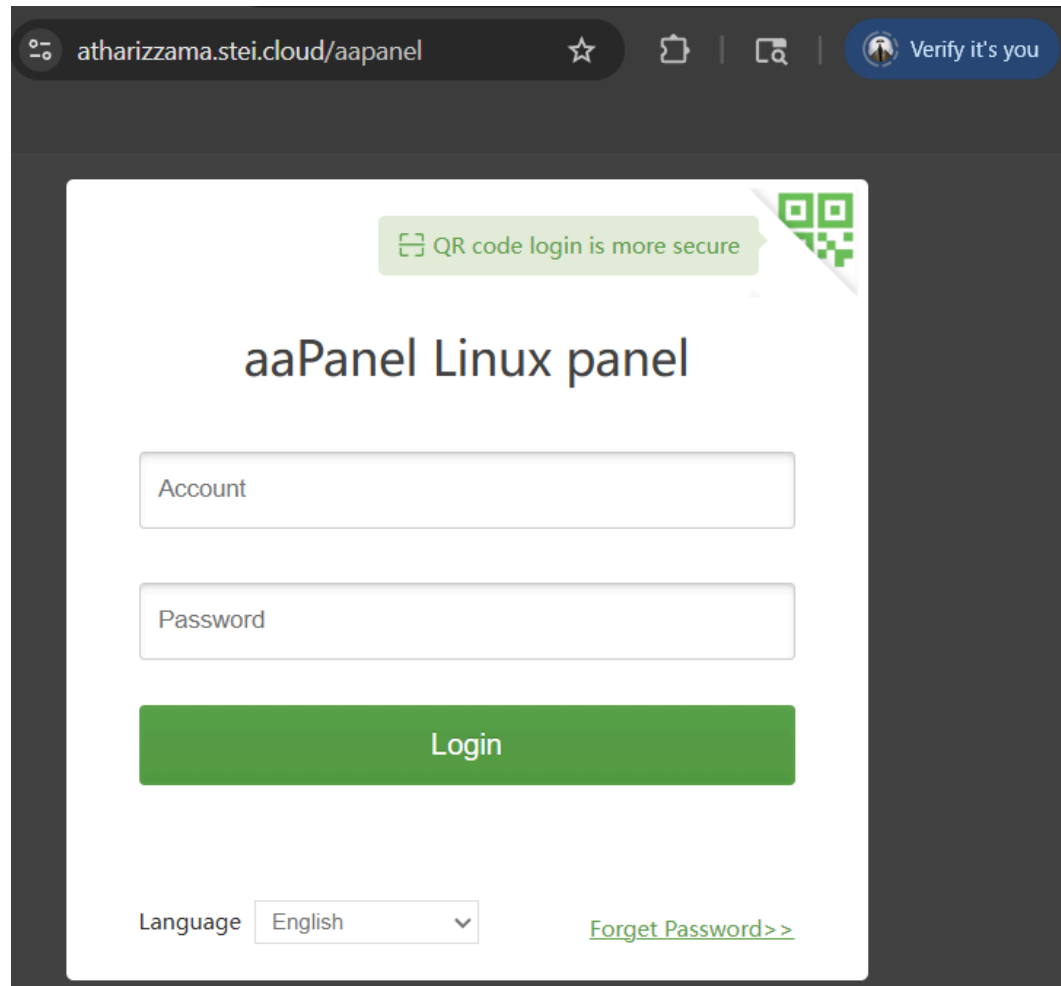
Gambar 2.5.7. Pengecekan *Tunnel*.

8. Cari nama *tunnel* sesuai dengan nama yang diberikan di proses sebelumnya. Pastikan kondisi HEALTHY seperti berikut:

Routes	Status	Uptime
--	HEALTHY	12 minutes

Gambar 2.5.8. *Tunnel* dalam Kondisi Baik.

9. Setelah semuanya berhasil, akses aaPanel secara publik lewat subdomain, domain, dan *entrance* yang sudah diatur sebelumnya.



Gambar 2.5.9. Akses aaPanel Publik.

2.6. Gemini CLI dan *Deployment Platform*

Karena proyek ini menganjurkan alur kerja dengan vibe-coding, maka berikut langkah-langkah instalasi Gemini CLI untuk membangun platform. Mahasiswa juga diperbolehkan menggunakan tools lain seperti Claude Code CLI atau Codex CLI, namun pada dokumen ini hanya dicontohkan Gemini CLI.

1. Jalankan perintah berikut untuk menginstal nodejs dan npm di VM:

```
sudo apt install nodejs npm
```

2. Jalankan juga perintah ini untuk menginstall Gemini CLI di VM:

```
npm install -g @google/gemini-cli
```


3. Jalankan gemini dengan perintah 'gemini', lalu ikuti proses autentikasi sesuai yang diinginkan.

```
ubuntu@ubuntu2404:~/Desktop$ gemini

  > GEMINI

Gemini CLI v0.41.2

? Get started

How would you like to authenticate for this project?

  1. Sign in with Google
  2. Use Gemini API Key
  3. Vertex AI
```

Gambar 2.6.1. Login Gemini CLI.

4. Ambil satu topik untuk di-vibe-code. Tunggu Gemini CLI selesai membangun platform **sederhana**. Apabila token habis, gunakan akun lain saja. Dapat dilakukan juga konteks minimal untuk meringankan kerja Gemini CLI. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut:

```
Gemini CLI v0.41.2

Signed in with Google /auth
Plan: Gemini Code Assist in Google One AI Pro /upgrade

We're making changes to Gemini CLI that may impact your workflow.
What's Changing: We are adding more robust detection of policy-violating use cases and changing how we prioritize traffic.
How it affects you: This may result in higher capacity-related errors during periods of high traffic.
Read more: https://goo.gle/gemini-cli-updates

> Create a minimalist, single-file HTML web application focusing on the "Health & Wellbeing" theme. The app should be called "SehatSync". It must use vanilla HTML, CSS, and JavaScript with zero external dependencies to ensure it is extremely lightweight and consumes minimal tokens. Include two main features: a simple BMI (Body Mass Index) calculator, and a dynamic section that fetches a daily health-related tip using the public Advice Slip API (https://api.adviceslip.com/advice). The design should be clean, modern, and mobile-responsive.
```

```

1. Backend Components Created
I have created the following files in your directory:
- package.json: Configured with Hono, Drizzle, and MySQL dependencies (using ESM).
- .env.example: A template for your local MySQL connection details.
- db/schema.js: Contains the Drizzle table definition for health tips and the Raw SQL block (see below) for your database setup.
- server.js: The Hono app that serves static files from a /public directory and provides the random tip API endpoint.

2. Frontend Patch (Vanilla JS)
Replace your existing <script> block in index.html (or sehatsync.html) with the following code
simultaneously as requested.

Next Steps:
1. Run npm install to install the backend dependencies.
2. Rename .env.example to .env and update your MySQL credentials.
3. Your HTML file has been moved to a new /public folder and renamed to index.html so the server can serve it correctly.
4. Start the server using npm run dev and navigate to http://localhost:3000.

```

Gambar 2.6.2. Proses *Vibe-Coding* dengan Gemini CLI.

- Setelah proses *vibe-coding* selesai, buat halaman platform online lewat aaPanel sebagai panel manajemen. Masuk ke bagan Website > Add site (Pilih sesuai *framework* yang digunakan dan lengkapi detail website). Pindahkan juga area kerja ke /www/wwwroot/ agar aaPanel dapat membaca platform dengan baik.

The screenshot shows the 'Site modification [sehatsync] -- Time added [2026-05-11 04:57:44]' window in aaPanel. The interface is divided into a left sidebar with various management options and a main configuration area on the right. The sidebar options include Project config, Domain Manager, Mapping, URL rewrite, Config, SSL, Load status, Git Manager, Service status, Module, Project log, and Website log. The main configuration area contains the following fields:

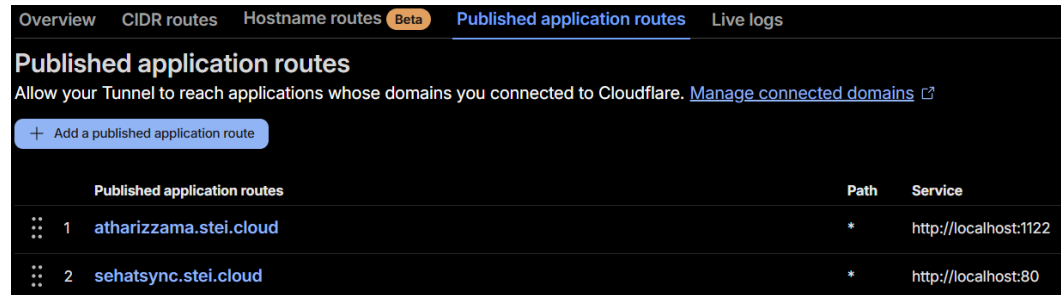
- Path:** /www/wwwroot/sehatsync (with a folder icon button)
- Name:** sehatsync
- Run opt:** start [node server.js] (dropdown menu) with a note: * Get the startup mode in package.json
- Port:** 3000 (with a note: * Port of the project)
- User:** www (dropdown menu) with a note: * No special requirements, choose www user
- Node:** v22.22.2 (dropdown menu) with a note: * Choose the right Node version, Install other
- Remark:** sehatsync
- Boot:** ☐ Follow the system to start the service

A green 'Save' button is located at the bottom center of the configuration area.

Gambar 2.6.3. Konfigurasi Website melalui aaPanel.

Lakukan untuk semua aset dan *framework* yang digunakan, seperti *frontend*, *backend*, *database*, dan lain-lainnya.

6. Kembali ke 2.5.7, buka *tunnel* yang sudah dibuat sebelumnya, lalu masuk ke *tab* Published application routes. Buat *tunnel* serupa dengan 2.5.6, namun menyesuaikan dengan subdomain dan *port* aplikasi.

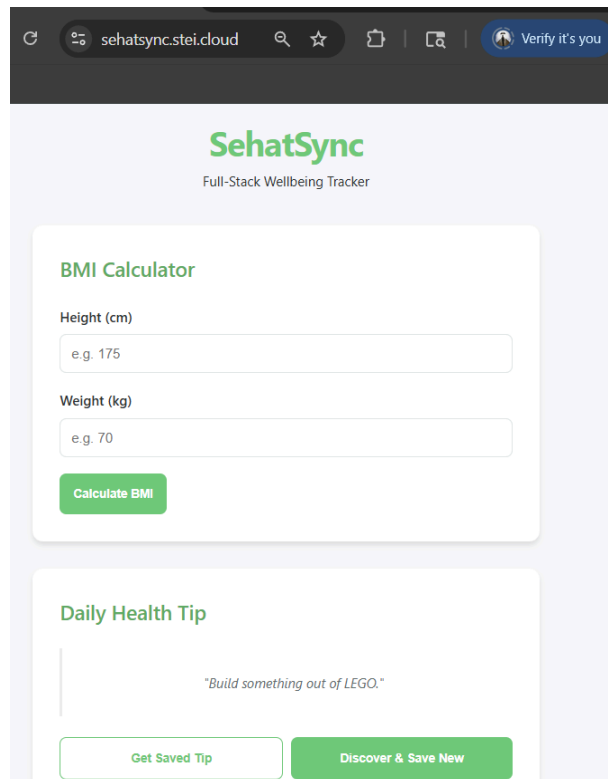


The screenshot shows the Cloudflare dashboard for 'Published application routes'. It includes a navigation bar with 'Overview', 'CIDR routes', 'Hostname routes', 'Beta', 'Published application routes', and 'Live logs'. Below the navigation bar, there's a section titled 'Published application routes' with a subtitle 'Allow your Tunnel to reach applications whose domains you connected to Cloudflare.' and a link 'Manage connected domains'. A button '+ Add a published application route' is present. Below this is a table with two columns: 'Published application routes' and 'Path Service'. The table contains two entries:

	Published application routes	Path	Service
1	atharizzama.stei.cloud	*	http://localhost:1122
2	sehatsync.stei.cloud	*	http://localhost:80

Gambar 2.6.4. Pencatatan Subdomain Aplikasi.

7. Aplikasi akan dapat diakses lewat link publik. Contoh proyek yang sudah jadi terdapat pada link ini: <https://sehatsync.stei.cloud/>.
(Note: Jika link tidak bisa diakses, besar kemungkinan VPS sedang mati).



Gambar 2.6.5. Platform Sederhana yang Publik.

BAB III

DETAIL PENGUMPULAN TUGAS

3.1. Video Panduan

Adapun video panduan diambil dari pertemuan sebelumnya di hari Kamis, 7 Mei 2026, yang dapat diakses pada tautan [ini](#).

3.2. Pengumpulan

Berkas-berkas dapat dikumpulkan sebelum **Rabu, 20 Mei 2026 23.59** pada link Google Form berikut [ini](#) dan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Adapun berkas yang dikumpulkan setidaknya mencakup aspek-aspek di bawah:

1. Satu berkas dokumentasi instalasi (berupa dokumen, readme, **atau** lainnya), mencakup:
 - a. Topik yang dipilih dan alasan pemilihan topik.
 - b. Pengaturan virtualisasi, VPS, dan sistem operasi Linux.
 - c. Instalasi dan konfigurasi aaPanel beserta keamanan dasar.
 - d. Pengaturan Cloudflare Tunnel dan akses publik platform.
 - e. *Vibe-coding, deployment*, serta *frontend, backend*, dan *database*.
 - f. Techstack dan layanan yang digunakan sepanjang proyek.
 - g. Penjelasan singkat setiap komponen di atas, gunakan gambar yang relevan dan jelas sebagai pembantu dokumentasi.
2. Link platform yang sudah publik.
3. Tangkapan layar platform sudah terpublikasi (setidaknya mencakup bagan link dan antarmuka platform, seperti contoh di Gambar 2.6.5).

3.3. QnA

Semua pertanyaan terkait tugas ini dapat ditanyakan pada link Google Sheets berikut [ini](#). QnA akan ditutup H-1 *deadline* pengumpulan. Adapun kiranya membutuhkan pendampingan lebih karena pertanyaan yang lebih kompleks, maka dapat menghubungi kontak berikut:

Atharizza Muhammad Athaya	atharizza535 (line), shwibzka (discord)
---------------------------	---

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Arman dan D. W. Anggara, "VPS Server Setup", ITB, Bandung, Slide Materi Perkuliahan, 2026.